

Esercizi Lez. 14 - Teoria

Esercizio 1 - Caso v.a. discreta

$$P_Y(y) = ?$$

Sia X una v.a. discreta Uniforme a valori nell'insieme $\{-1, 0, 1, 2\}$. Qual è la funzione di probabilità p_Y di $Y = X^2$?

X	-1	0	1	2
P_X	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

$$Y = X^2$$

Y	0	1	4
P_Y	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Abbiamo che: $S_X = \{-1, 0, 1, 2\} \Leftrightarrow g(x) = x^2 \Leftrightarrow S_Y = \{0, 1, 4\}$

- $P_Y(0) = P(Y=0) = P(X^2=0) = P(X=0) = \frac{1}{4}$.
- $P_Y(1) = P(Y=1) = P(X^2=1) = P(X=1) + P(X=-1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.
- $P_Y(4) = 1 - P_Y(0) - P_Y(1) = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

Esercizio 2 - Caso v.a. assolutamente continua

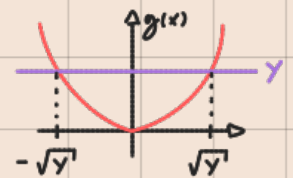
$$Y \sim f_Y(y) = ?$$

Sia X una v.a. continua $\sim N(0,1)$. Qual è la densità di probabilità f_Y di $Y = X^2$?

DENSITÀ DI PROB. DI S_X : $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$

SUPPORTO: $S_X = \mathbb{R} \Rightarrow S_Y = \text{Im}_g(S_X) = (0, +\infty) = \mathbb{R}^+$

$$Y = X^2 \Rightarrow g(x) = x^2$$



1) CALCOLARE $F_Y(y)$ IN TERMINI DI $F_X(x)$:

- Fisso $y \in S_Y = [0, +\infty)$
- $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$$

2) CALCOLARE $f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y)$ IN TERMINI DI $f_X(x)$:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} \{F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})\} \\ &= \frac{d}{dy} F_X(\sqrt{y}) - \frac{d}{dy} F_X(-\sqrt{y}) \\ &= f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{d}{dy} \sqrt{y} - f_X(-\sqrt{y}) \cdot \frac{d}{dy} (-\sqrt{y}) \\ &= f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + f_X(-\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot \{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})\} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot 2 f_X(\sqrt{y}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} \cdot e^{-\frac{y}{2}} \quad y \geq 0. \end{aligned}$$

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

$$Df(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$X \sim N(0,1)$ FUNZ. PARI.

$$f_X(\sqrt{y}) = f_X(-\sqrt{y})$$

QUINDI: $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} \cdot e^{-\frac{y}{2}} \cdot \mathbb{1}_{(0, +\infty)}(y)$

Esercizio 3 - Applicazione diretta del teorema

Sia $X \sim \text{Par}(a)$. Qual è la densità di probabilità di $Y = \ln X$?

- $X \sim \text{PAR}(a)$ $Y = g(x) = \ln X$

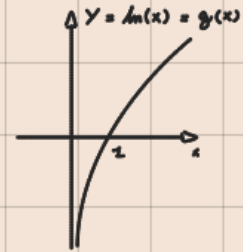
- $f_X(x) = \frac{a}{x^{a+1}} \cdot \mathbb{1}_{(1, \infty)}(x)$, $S_X = (1, \infty)$

1) ABBIAMO CHE: $\frac{d}{dy} g'(y) = \frac{d}{dy} e^y = e^y$

2) APPLICHIAMO LA FORMULA DEL TEOREMA:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| \\ &= \frac{a}{e^{ya+1}} \cdot \mathbb{1}_{(1, \infty)}(e^y) \cdot e^y \\ &= a e^{-ay} \cdot \mathbb{1}_{(0, \infty)}(y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{(1, \infty)}(e^y) &= \begin{cases} e^y & \text{SE } e^y \geq 1 \\ 0 & \text{SE } e^y < 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 & \text{SE } y \geq 0 \\ 0 & \text{SE } y < 0 \end{cases} = \mathbb{1}_{(0, \infty)}(y) \end{aligned}$$



Esercizio 8 - Applicazione diretta del teorema

Sia $X \sim U(0,9)$. Qual è la densità di probabilità di $Y = 1/X$?

- $f_X = \frac{1}{b-a} \cdot \mathbb{1}_{(0,9)}(x) = \frac{1}{9} \cdot \mathbb{1}_{(0,9)}(x)$

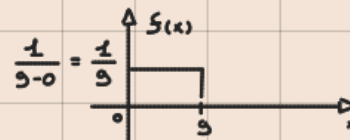
- $Y = g(x) = \frac{1}{x}$ $S_Y = (1/9, \infty)$

- $X = g^{-1}(y) = \frac{1}{y}$

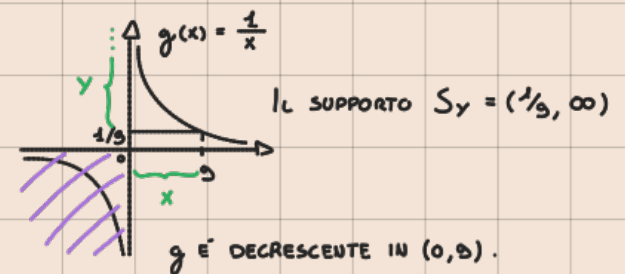
1) CALCOLARE: $\frac{d}{dy} g^{-1}(y) = \frac{d}{dy} y^{-1} = -\frac{1}{y^2}$

2) APPLICHIAMO LA FORMULA DEL TEOREMA:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| \\ &= \frac{1}{9} \cdot \mathbb{1}_{(0,9)}(1/y) \cdot \left| -\frac{1}{y^2} \right| = \\ &= \frac{1}{9y^2} \mathbb{1}_{(1/9, \infty)}(y) \end{aligned}$$



NOTIAMO CHE IL SUPPORTO È $S_X = (0,9)$



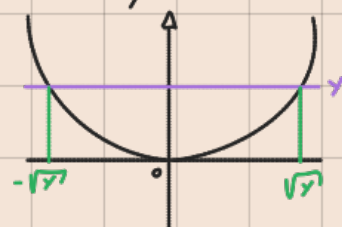
$$0 < 1 < 9y \Rightarrow y > 1/9$$

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{(0,9)}(1/y) &= \begin{cases} 1 & \text{SE } 0 < 1/y < 9 \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 & \text{SE } y > 1/9 \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases} = \mathbb{1}_{(1/9, \infty)}(y) \end{aligned}$$

Esercizio 5 - Impossibilità di applicare il teorema

Sia $X \sim \text{Exp}(5)$. Qual è la densità di probabilità f_Y di $Y = X^2$?

- $f_X(x) = 5e^{-5x} \cdot \mathbb{1}_{(0,\infty)}(x)$ $S_X = [0, +\infty) \ni X$
- $Y = g(x) = X^2$ $Y_X = [0, +\infty) \ni Y$
- $X = g^{-1}(y) = \pm\sqrt{y}$



Non posso applicare il teorema perché la funzione non è strettamente crescente o decrescente:

1) Calcoliamo F_Y in termini di F_X :

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y})$$

$$= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \quad \text{VALE 0 PER UNA ESPONENZIALE.}$$

2) Calcoliamo f_Y in termini di f_X :

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} F_X(\sqrt{y}) = f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = 5e^{-5\sqrt{y}} \cdot \mathbb{1}_{(0,\infty)}(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

$$= \frac{5e^{-5\sqrt{y}}}{2\sqrt{y}} \cdot \mathbb{1}_{(0,\infty)}(y)$$

Esercizio 9 - Impossibilità di applicare il teorema

Sia $X \sim U(0,11)$. Qual è la d.p. di $Y = \max\{X, 11 - X\}$?

- $f_X = \frac{1}{11} \cdot \mathbb{1}_{[0,11]}(x)$ $S_X = [0, 11]$
- $Y = g(x) = \max\{X, 11 - X\}$ $S_Y = [\frac{11}{2}, 11]$

Non posso applicare il teorema: $g(x)$ non è invertibile in $[0, 11]$.

1) Calcoliamo F_Y in termini di F_X :

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\max\{X, 11 - X\} \leq y)$$

$$= P(11 - y \leq X \leq y) = F_X(y) - F_X(11 - y)$$

2) Calcoliamo f_Y in termini di f_X :

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} \{F_X(y) - F_X(11 - y)\}$$

$$= f_X(y) - f_X(11 - y) \cdot (-1)$$

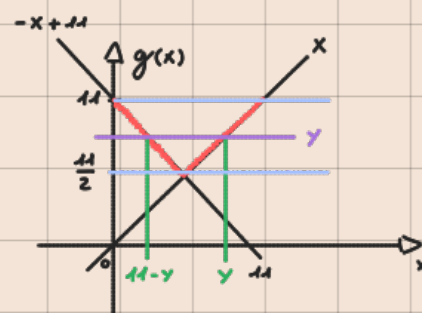
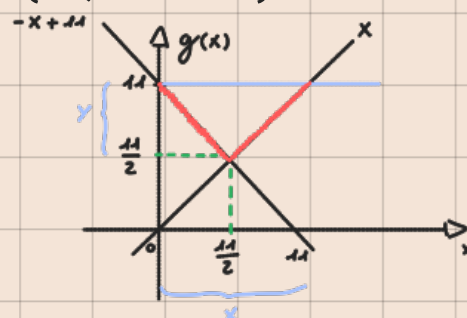
$$= f_X(y) + f_X(11 - y)$$

3) Sostituiamo a $f_X(y)$ il valore della distribuzione:

$$f_Y = \frac{1}{11} \cdot \mathbb{1}_{[0,11]}(y) + \frac{1}{11} \cdot \mathbb{1}_{[0,11]}(11 - y)$$

$$= \frac{2}{11} \cdot \mathbb{1}_{[\frac{11}{2}, 11]}(y) \quad \text{MA DATO CHE } S_Y = [\frac{11}{2}, 11]$$

$$= \frac{2}{11} \cdot \mathbb{1}_{[\frac{11}{2}, 11]}(y)$$



Si deduce che: $11 - y \leq X \leq y$.

$$\mathbb{1}_{[0,11]}(11 - y) = \begin{cases} 1 & \text{se } 11 - y \in [0, 11] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 & \text{se } y \in [0, 11] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \mathbb{1}_{[0,11]}(y)$$